



国家知识产权局

100035

发文日:

申请号或专利号: 201210507318.X

发文序号:

案件编号: 4W110546

发明创造名称: 用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物

专利权人: 詹森药业有限公司

无效宣告请求人: 王立群

无效宣告请求审查决定书

(第 47812 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查, 现决定如下:

☐ 宣告专利权全部无效。

☐ 宣告专利权部分无效。

☒ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定, 对本决定不服的, 可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉, 对方当事人作为第三人参加诉讼。

附: 决定正文 18 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 田甜 主审员: 董丽雯 参审员: 陈少君

专利局复审和无效审理部

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 47812 号)

案件编号	第 4W110546 号
决定日	2021 年 01 月 12 日
发明创造名称	用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物
主分类号	A61K31/47
无效宣告请求人	王立群
专利权人	詹森药业有限公司
专利号	201210507318.X
申请日	2005 年 12 月 08 日
最早优先权日	2004 年 12 月 24 日
授权公告日	2015 年 05 月 06 日
无效宣告请求日	2020 年 06 月 01 日
法律依据	专利法实施细则第 20 条第 1 款, 专利法第 26 条第 3 款、第 4 款, 第 22 条第 3 款
决定要点: 如果所属技术领域的技术人员基于说明书的记载, 能够清楚理解权利要求中术语的含义, 确定权利要求的保护范围, 则该权利要求是清楚的。 对于医药用途权利要求, 如果说明书证实了化合物对于所述医药用途的典型情形能够解决发明所要解决的技术问题、产生预期的技术效果, 足以指引本领域技术人员基于实施例的内容概括得出请求保护的技术方案, 并且也未有现有技术证据证明权利要求中包含了不能解决本发明技术问题、实现相应技术效果的技术方案的情况下, 应认为该说明书公开充分, 权利要求能够得到说明书的支持。 创造性评价中关于显而易见性的认定, 应考察现有技术整体上是否给出了将区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明存在的技术问题的启示。就医药用途发明而言, 不仅要考虑基于现有技术是否会尝试将某物质用于治疗某疾病, 还应考虑该尝试的技术方案是否有合理的成功预期, 如果无法合理预期其治疗效果, 则所述技术方案是非显而易见的。	

一、案由

本专利的专利号为 201210507318.X, 最早优先权日为 2004 年 12 月 24 日, 申请日为 2005 年 12 月 08 日, 授权公告日为 2015 年 05 月 06 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

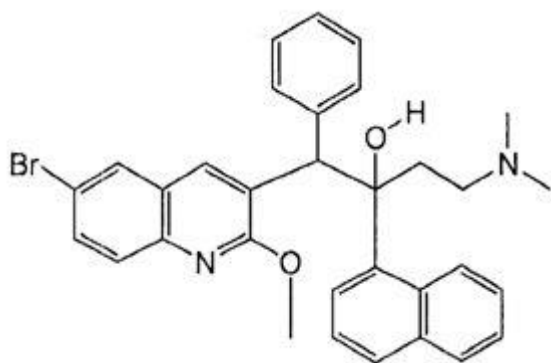
“1. 一种化合物在制备药物组合物中的应用, 所述药物组合物用于治疗潜伏性结核(TB), 其中所述化合物选自:

1-(6-溴-2-甲氧基-喹啉-3-基)-2-(2,3-二氟苯基)-4-二甲基氨基-1-苯基-丁-2-醇;

1-(6-溴-2-甲氧基-喹啉-3-基)-4-二甲基氨基-2-萘-1-基-1-苯基-丁-2-醇, 对应于 6-溴- α -[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基- α -1-萘基- β -苯基-3-喹啉乙醇; 或

其药学上可接受的酸或碱加成盐、其 N-氧化物或其立体化学同分异构形式。

2. 根据权利要求 1 的应用, 其中所述化合物为具有以下结构的 6-溴- α -[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基- α -1-萘基- β -苯基-3-喹啉乙醇



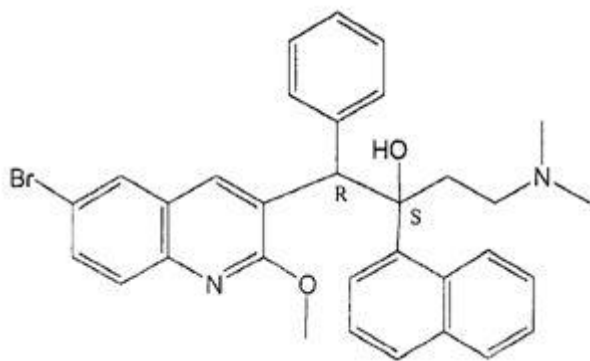
或其药学上可接受的酸或碱加成盐、其 N-氧化物或其立体化学同分异构形式。

3. 根据权利要求 2 的应用, 其中所述化合物为 6-溴- α -[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基- α -1-萘基- β -苯基-3-喹啉乙醇或其药学上可接受的酸加成盐。

4. 根据权利要求 2 的应用, 其中所述化合物为 6-溴- α -[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基- α -1-萘基- β -苯基-3-喹啉乙醇或其立体化学同分异构形式。

5. 根据权利要求 2 的应用, 其中所述化合物为 6-溴- α -[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基- α -1-萘基- β -苯基-3-喹啉乙醇或其 N-氧化物形式。

6. 根据权利要求 2 的应用, 其中所述化合物为具有以下结构的(α S, β R)-6-溴- α -[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基- α -1-萘基- β -苯基-3-喹啉乙醇



或其药学上可接受的酸加成盐。

7. 根据权利要求 6 的应用，其中所述化合物为(α S, β R) -6-溴- α -[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基- α -1-萘基- β -苯基-3-喹啉乙醇。”

请求人王立群于 2020 年 06 月 01 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：W02004011436A1 号国际专利申请公开文本，公开日 2004 年 02 月 05 日，复印件；

证据 2：US5965572A 号美国专利申请公开文本，公开日 1999 年 10 月 12 日，复印件；

请求人认为：（1）说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。（2）权利要求 1-7 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。（3）权利要求 1-7 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。（4）权利要求 1-7 相对于证据 1、证据 1 和证据 2 的结合、证据 1 和公知常识的结合以及证据 1、证据 2 和公知常识的结合均显而易见，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2020 年 06 月 10 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

2020 年 07 月 01 日，请求人补充提交了意见陈述书、证据 1-2 的中文译文以及如下证据：

证据 3：证据 1 的优先权文件 US60/398711，复印件及部分中文译文；

证据 4：“耐药性结核病”，沈鑫等，上海预防医学杂志，第 15 卷第 3 期，第 106-108 页，公开日 2003 年 12 月 31 日，复印件；

证据 5：CN1910177A 号中国发明专利申请公开文本，公开日 2007 年 02 月 07 日，复印件；

证据 6：“贝达喹啉治疗结核病的研究进展”，彭蔚等，中国人兽共患病学报，第 31 卷第 2 期，第 174-178 页，公开日 2015 年 12 月 31 日，复印件；

证据 7：“贝达喹啉：能从绝望中带来永久的希望吗？”，杨松等，中华医学会结核病学分会 2019 年学术大会论文汇编，第 91-92 页，公开日 2019 年 12 月 31 日，复印件；

证据 8：“Rapid emergence of Mycobacterium tuberculosis bedaquiline resistance: lessons to avoid repeating past errors”，Veziris N 等，European Respiratory Journal，49 (3)，公开日 2017 年 05 月

22 日，复印件及部分中文译文；

证据 9：“结核分枝杆菌的致病机理”，谢建平等，生命科学，第 14 卷第 3 期，第 182-185 页，公开日 2002 年 06 月 30 日，复印件；

证据 10：“结核分枝杆菌潜伏性感染发生机制的研究进展”，江山等，国外医学（微生物分册），2003 年第 1 期，第 31-33 页，公开日 2003 年 12 月 31 日，复印件；

证据 11：“结核分支杆菌休眠菌、L 型及治疗”，何国钧等，中华结核和呼吸杂志，第 25 卷第 10 期，第 585-587 页，公开日 2002 年 10 月 31 日，复印件；

证据 12：“肺结核短程化疗进展”，汪钟贤，中国防痨通讯，1987 年第 1 期，第 37-41、46 页，公开日 1987 年 12 月 31 日，复印件；

证据 13：“儿童潜伏结核感染的诊断和治疗”，赵顺英，中国实用儿科杂志，第 18 卷第 7 期，第 395-397 页，公开日 2003 年 07 月 31 日，复印件。

请求人认为：（1）本专利说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。具体理由如下：①本专利仅提供了特定立体构型的化合物 12 的生物活性，本领域技术人员无法预期权利要求所涵盖的其它异构体及其它化合物均能够用于治疗潜伏性结核。②结核菌至少可以分为人型、牛型、鸟型、鼠型和冷血动物型，考虑到不同菌种的结构和致病性的差异，在本专利仅给出杀死休眠牛结核杆菌和休眠结核分枝杆菌的基础上，本领域技术人员无法预期权利要求的技术方案能够治疗所有的潜伏性结核。③权利要求 1-7 还涵盖了上述化合物的 N-氧化物。但是，本专利说明书并未制备和表征任何 N-氧化物。④证据 11 公开了结核分枝杆菌（MTB）包括休眠菌和 MTB-L 型，证据 12 公开了肺结核病灶内包括 A\B\C\D 四种菌群，本专利说明书未公开受试菌群属于何种类型，也没有证明其对所有类型的菌群均有效。⑤证据 6-8 说明贝达喹啉存在耐药性，证据 13 说明接触耐多药结核患者后也可能发生潜伏结核感染，本专利并未证明权利要求 1 的药物组合物能够用于治疗耐多药结核杆菌导致的潜伏性结核，未证明其可用于治疗耐任意已知药物的结核杆菌导致的潜伏性结核。权利要求 1-7 为开放式权利要求，本专利也没有证明其限定的化合物与任何其他活性成分联用于制备药物后，可治疗潜伏性结核。（2）基于与评述说明书公开不充分相同的理由，权利要求 1-7 也得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。（3）权利要求 1-7 的保护范围不清楚。说明书第 0004、0005、0007 段的记载表明休眠、潜伏和持续存活的分枝杆菌代表不同含义，但说明书第 0178 段的记载显示三者含义相同。根据证据 6-8 和 11-13 公开的内容可知，可潜伏于患者体内的结核杆菌包括多种类型的菌群，各菌群可能处于不同的阶段。潜伏性结核也包括已感染但未出现症状的无症状潜伏性结核。因此，本领域技术人员无法清楚地确定“潜伏性结核”的具体含义，以及其包括何种类型菌群导致的潜伏性结核，权利要求 1-7 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。（4）权利要求 1-7 不具有创造性，具体的证据使用方式如下：相对于证据 1 或证据 3，或者证据 1 或证据 3 与公知常识的结合，或者证据 1 或证据 3 与证据 2 的结合，或者证据 1 或证据 3 与证据 2 和公知常识的结合，或者在以上基础上进一步结合证据 4，或者在以上基础上进一步结合证据 9，

或者在以上基础上进一步结合证据 10，或者在以上基础上进一步结合证据 12，或者在以上基础上进一步结合证据 13。证据 5 用于佐证本专利优先权日前本领域技术人员已有的能力。

合议组于 2020 年 07 月 09 日发出转送文件通知书，将请求人于 2020 年 07 月 01 日提交的意见陈述书及附件副本转送专利权人。

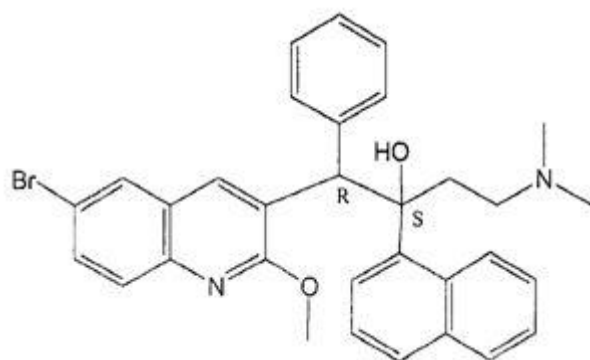
专利权人于 2020 年 08 月 24 日提交了意见陈述书，并提交了如下反证：

反证 1：“Diarylquinolines Are Bactericidal for Dormant Mycobacteria as a Result of Disturbed ATP Homeostasis”，Anil Koul 等，Journal of Biological Chemistry，第 283 卷第 37 期，第 25273-25280 页，公开日 2008 年 09 月 12 日，复印件及中文译文；

反证 2：“A Diarylquinoline Drug Active on the ATP Synthase of Mycobacterium tuberculosis”，Koen Andries 等，Science，第 307 卷，第 223-227 页，2005 年 01 月 14 日，复印件及其中文译文；

同时，专利权人对权利要求书进行了修改，修改后的权利要求书（共 2 项）为：

“1. 一种化合物在制备药物组合物中的应用，所述药物组合物用于治疗潜伏性结核(TB)，其中所述化合物为具有以下结构的(α S, β R)-6-溴-α-[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基-α-1-萘基-β-苯基-3-喹啉乙醇



或其药学上可接受的酸加成盐。

2. 根据权利要求 1 的应用，其中所述化合物为(α S, β R)-6-溴-α-[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基-α-1-萘基-β-苯基-3-喹啉乙醇。”

专利权人认为：（1）关于专利法第 26 条第 3 款，根据说明书对于休眠牛结核杆菌和休眠结核分枝杆菌效果的验证，能够合理预期本发明化合物可用于治疗潜伏性 TB（TB 表示结核）。说明书中基于 Wayne 的通过缺氧产生休眠细菌的方法产生了体外休眠模型，该体外休眠模型是本领域公认的测试模型，本发明化合物在该模型的测试中证明有效。证据 6-8 都是在本发明优先权日之后十多年才公开的，并非本发明的现有技术，不能用于证明本发明没有充分公开，并且证据 6-8、11-13 没有公开本发明化合物或任何与本发明化合物结构相近的化合物。即便基于这些证据，仍没有理由怀疑本发明化合物的效果。（2）请求人所提的不支持理由完全基于上述公开充分相关理由，说明书充分公开了本发明，因而请求人关于不支持的理由不成立。（3）根据本

说明书所述，为了解释本发明，潜伏性 TB、休眠 TB 或持续存活 TB 相同（TB 表示结核）。潜伏性结核以非复制、代谢减退状态存在，并且对例如异烟肼的抗 TB 药物具有抗药性。本领域技术人员能够区分潜伏性 TB 杆菌和以复制、代谢状态存在的 TB 杆菌。证据 11 也表明持续存活 TB 的含义基本等同于潜伏性 TB 和休眠 TB。本领域技术人员能够基于公知常识确定潜伏性结核的具体含义。例如，证据 13 中说明了美国和中国潜伏结核感染的概念，证据 10 也公开了潜伏性 TB 感染的概念。因此，该术语是清楚的。（4）关于创造性，本发明实际解决的技术问题是提供对潜伏性结核具有作用的抗结核药物，尤其是对潜伏性结核具有比甲硝唑等其他抗结核药物明显更好作用的抗结核药物。证据 1 没有给出使用权利要求化合物治疗潜伏性结核的技术启示，并且由证据 13 可知潜伏性结合的治疗和分枝杆菌疾病的预防性治疗显著不同，由证据 11、12 可知潜伏性结核比活动性结核更难治疗，并且多药耐药性菌株或 MDR-TB 不同于潜伏性 TB。反证 1 证明了本发明化合物 12 对于休眠菌的效果稍好于对于活动性复制菌的效果，两种效果至少相当，因此具有杀灭潜伏性结核杆菌和非潜伏性结合杆菌的双重活性，属于预料不到的技术效果。反证 2 用于证明反证 1 中的 R207910 即本发明化合物 12。证据 2-5、9-13 同样没有提供上述技术启示，并且证据 5 不属于现有技术。

合议组于 2020 年 09 月 01 日发出转送文件通知书，将专利权人于 2020 年 08 月 24 日提交的修改的权利要求书、意见陈述书及反证副本转送请求人。

国家知识产权局本案合议组于 2020 年 09 月 15 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2020 年 10 月 23 日举行口头审理。

2020 年 10 月 16 日，请求人提交了如下证据：

证据 14：“Annex I Summary of product characteristics”，复印件及部分中文译文。

口头审理如期举行，双方当事人均出席了本次口头审理。在口头审理过程中，确认并记录了如下事实：

（1）请求人对专利权人于 2020 年 08 月 24 日提交的权利要求书文本无异议。针对修改后的文本，请求人确认以 2020 年 07 月 01 日提交的意见陈述书为准，并明确无效宣告理由如下：①本专利说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款，依据证据 6-8、11-13；②权利要求 1-2 不符合专利法第 26 条第 4 款，依据证据 6-8、11-13；③权利要求 1-2 不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款，依据证据 6-8、11-13；④权利要求 1-2 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，依据的证据组合方式为：证据 1 或证据 3 与证据 12 和公知常识的结合，或在此基础上进一步结合 2、4、9、10、13 中的任意一篇或者其组合。证据 5 用于佐证优先权日之前本领域技术人员的能力水平，不用于证据组合中。

（2）关于证据，请求人放弃证据 14，并出示了证据 4、6-13 的文献复制证明。专利权人认可证据 1-13 的真实性，认可证据 1-4、9-13 的公开性，认可证据 1-3、8 的译文准确性，不认可证据 5-8 的公开时间。关于反证，专利权人出示了反证 1、2 的文献复制证明，请求人认可反证 1-2 的真实性和译文准确性，对反证 1-2 的关联性和公开时间有异议。

（3）关于权利要求 1-2 是否清楚，请求人坚持书面意见，并认为，潜伏性结核包括因自身免疫而潜伏，

因耐药而潜伏以及发病后的潜伏。专利权人则认为，根据说明书第 0005 段、第 0178 段的记载，本专利中的潜伏性 TB、休眠 TB 或持续存活 TB 具有相同的含义，证据 11 也表明持续存活 TB 的含义基本等同于潜伏性 TB 和休眠 TB，本发明所定义的潜伏性结核是指结核杆菌在体内以非复制、代谢减退状态存在；请求人所述的几种情况均是导致潜伏性结核的途径，但和潜伏性结核属于不同的概念。关于说明书是否公开充分和权利要求 1-2 能否得到说明书支持，请求人放弃关于立体构型和 N-氧化物的相关意见，坚持其它书面意见；专利权人认为说明书实施例中使用的人结核杆菌和牛结核杆菌是导致结核病的主要细菌类型，因此能够充分证明本专利的技术效果，并坚持其他书面意见。关于权利要求 1-2 是否具备创造性，请求人认为反证 1、2 的试验模型、技术效果与原申请记载不一样，不应作为创造性判断的依据；专利权人则认为反证 1 模型、机理均与本专利一致，效果虽然不同但是有关联，是同一个实验不同时间做出的结果。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

（一）审查基础

专利权人于 2020 年 08 月 24 日提交了修改后的权利要求书（共 1 页 2 项），相对于授权公告的权利要求 1-7，其修改主要在于删除了原权利要求 1-5，并对编号和引用关系进行了适应性修改。请求人对上述修改无异议。合议组经核实确认，上述修改属于对权利要求的删除，符合专利法第 33 条以及《专利审查指南》对无效宣告程序中专利文件修改方式的规定。因此，本决定所针对的审查文本为 2020 年 08 月 24 日提交的权利要求第 1-2 项，授权公告文本的说明书第 1-35 页、附图第 1-3 页及说明书摘要。

（二）证据认定

证据 1、2、5 为专利申请公开文本，证据 3 为专利申请优先权文件，证据 6-13 为期刊文献。专利权人认可证据 1-13 的真实性，认可证据 1-4、9-13 的公开性，认可证据 1-3、8 的译文准确性，对证据 5-8 的公开时间有异议。在此基础上，合议组对证据 1-13 的真实性均予以确认，并确认证据 1-3、8 的内容以请求人提交的中文译文为准，证据 1-4、9-13 的公开日均早于本专利的最早优先权日 2004 年 12 月 24 日，构成本专利的现有技术；证据 5-8 的公开日晚于本专利的最早优先权日，不构成本专利的现有技术。

反证 1、2 为外文期刊。请求人认可反证 1-2 的真实性和译文准确性，对反证 1-2 的关联性和公开时间有异议。在此基础上，合议组对反证 1-2 的真实性予以确认，并确认反证 1-2 的内容以专利权人提交的中文译文为准；专利权人提交反证 1-2 的目的在于证明本专利化合物具有预料不到的技术效果，因此与本案的审理具有关联性；反证 1-2 的公开日晚于本专利的最早优先权日，不构成本专利的现有技术。

（三）关于专利法实施细则第 20 条第 1 款

专利法实施细则第 20 条第 1 款规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

如果所属技术领域的技术人员基于说明书的记载，能够清楚理解权利要求中术语的含义，确定权利要求

的保护范围，则该权利要求是清楚的。

本案中，请求人认为权利要求 1-2 中“潜伏性结核”的含义不清楚，具体理由见案由。专利权人认为，根据说明书的记载，本专利说明书中的潜伏性 TB、休眠 TB 或持续存活 TB 具有相同的含义，本发明所定义的潜伏性结核是指结核杆菌在体内以非复制、代谢减退状态存在。

合议组认为：

对于“潜伏性结核”的定义，本专利说明书中有如下相关记载：第 0004 段记载“潜伏性 TB 的再活化是发病的高风险因素……为了控制 TB 传染病，需要发现可以杀死休眠或潜伏 TB 杆菌的新药。休眠 TB 可通过多种因素复活以导致疾病……因此仍然急需发现新药，其可作为患有潜伏 TB 杆菌的患者的化学预防药物”；第 0005 段记载“在健康个体的情况下，大多数分枝杆菌在这些环境中被杀死，并且仅仅少部分杆菌仍然存活，并且以非复制、代谢减退的状态存在，并且对例如异烟肼的抗 TB 药物具有抗药性。即便是个体生命没有显示任何疾病症状，这些杆菌仍然可以保持在改变的生理环境中。然而，在 10%的这些情况下潜伏杆菌可以复活并致病。这些持续存活细菌发展的一个前提是人疾病的合适的病理环境……”；第 0007 段记载“我们现已发现……下面定义的式 (Ia) 和 (Ib) 化合物具有杀菌性质：有效杀灭休眠、潜伏、持续存活的分枝杆菌，特别是结核杆菌，并由此可用于治疗潜伏性 TB。由此大大提高了战胜 TB 的能力”；第 0178 段记载，“为了解释本发明，潜伏性 TB、休眠 TB 或持续存活 TB 相同 (TB 表示结核)”。

基于上述第 0007 段的记载可知，本专利是通过使用本专利化合物来杀灭休眠、潜伏、持续存活的分枝杆菌，进而治疗潜伏性结核。虽然其中使用了“休眠、潜伏、持续存活”三个不同的用语，但由说明书第 0004 至 0007 段的整体记载可知，三者均是指尚未活化，但在合适的病理环境下仍有可能复活致病的杆菌，即以非复制、代谢减退的状态存在的结核杆菌，说明书第 0178 段也进一步明确了潜伏性 TB、休眠 TB、持续存活 TB 三者具有相同含义。因此本领域技术人员基于说明书的记载，能够清楚确定权利要求 1-2 中的“潜伏性结核”是指结核杆菌在体内以非复制、代谢减退状态存在，个体不显示疾病症状的感染状态，与休眠 TB 或持续存活 TB 具有相同含义。

请求人认为根据证据 6-8、11-13 可知，可潜伏于患者体内的结核杆菌包括多种类型的菌群，各菌群可能处于不同的阶段；潜伏性结核也包括已感染但未出现症状的无症状潜伏性结核。对此合议组认为，“潜伏性结核”是通过结核分枝杆菌在体内的特定状态对结核分枝杆菌进行的定义，而非根据菌群类型进行的定义，即便是不同类型的菌群，只要是以非复制、代谢减退状态存在，均属于“潜伏性结核”范畴；对于已感染但未出现症状的无症状潜伏性结核，只要属于结核杆菌在体内以非复制、代谢减退状态存在的情形，同样属于“潜伏性结核”范畴，因此证据 6-8、11-13 并不影响“潜伏性结核”这一概念的清晰性。至于请求人所述的潜伏性结核包括因自身免疫而潜伏、因耐药而潜伏以及发病后的潜伏，这些仅是导致潜伏性结核的不同原因和机理，也不会影响“潜伏性结核”这一概念的清晰性。因此权利要求 1-2 的技术方案对本领域技术人员而言是清楚的，符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。

（四）关于专利法第 26 条第 3 款、第 4 款

专利法第 26 条第 3 款、第 4 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

对于医药用途权利要求，如果说明书证实了化合物对于所述医药用途的典型情形能够解决发明所要解决的技术问题、产生预期的技术效果，足以指引本领域技术人员基于实施例的内容概括得出请求保护的技术方案，并且也未有现有技术证据证明权利要求中包含了不能解决本发明技术问题、实现相应技术效果的技术方案的情况下，应认为该说明书公开充分，权利要求能够得到说明书的支持。

请求人认为，①结核菌至少可以分为人型、牛型、鸟型、鼠型和冷血动物型，证据 11 公开了结核分歧分枝杆菌（MTB）包括休眠菌和 MTB-L 型，本领域技术人员无法预期权利要求的技术方案能够治疗所有的潜伏性结核。②证据 12 公开了肺结核病灶内包括 A\B\C\D 四种菌群，本专利说明书未证实化合物对所有类型的菌群均有效。③证据 6-8 说明贝达喹啉存在耐药性，证据 13 说明接触耐多药结核患者后也可能发生潜伏结核感染，本专利并未证明权利要求 1 的药物组合物能够用于治疗耐多药结核杆菌导致的潜伏性结核，未证明其可用于治疗耐任意已知药物的结核杆菌导致的潜伏性结核。④权利要求 1-7 为开放式权利要求，本专利也没有证明其限定的化合物与任何其他活性成分联用于制备药物后，可治疗潜伏性结核。因此本专利说明书公开不充分。基于同样的理由，权利要求 1-2 得不到说明书的支持。

合议组认为：

1、关于第 26 条第 3 款

说明书是否公开充分应根据说明书中记载的权利要求的技术方案能否解决发明的技术问题、达到预期的技术效果来判断。根据本专利说明书第 0007 段的记载，本专利所要解决的技术问题是使用本专利化合物有效杀灭休眠、潜伏、持续存活的分枝杆菌，特别是结核杆菌，并由此可用于治疗潜伏性 TB。

关于本专利说明书是否公开充分，首先，说明书公开了化合物 12（即权利要求 1 所述化合物）的化学名称、结构式和制备方法（参见说明书第 0157-0158 段、0205-0208 段、表 1），并公开了化合物 12 的熔点和立体化学数据作为其结构确认的一般依据（参见说明书第 0205-0208 段、表 1），因此基于本专利说明书，本领域技术人员能够获得所述化合物 12。其次，本专利说明书实施例 1 涉及化合物 12 在杀死休眠牛结核杆菌（BCG）中的作用研究，图 1、图 2 显示化合物 12 在 0.1 $\mu\text{g/ml}$ 、1 $\mu\text{g/ml}$ 、10 $\mu\text{g/ml}$ 浓度下相比于对照和 10 $\mu\text{g/ml}$ 异烟肼均能明显降低细菌存活率，在 10 $\mu\text{g/ml}$ 浓度时效果明显优于 10 $\mu\text{g/ml}$ 甲硝唑，即实施例 1 验证了化合物 12 对休眠牛结核杆菌（BCG）具有杀菌活性；实施例 2 涉及化合物 12 杀死结核分枝杆菌（H37RV）的影响研究，图 3 显示化合物 12 在 1 $\mu\text{g/ml}$ 、10 $\mu\text{g/ml}$ 浓度下相比于对照均能明显降低细菌存活率，在 10 $\mu\text{g/ml}$ 浓度下效果优于 1 $\mu\text{g/ml}$ 莫西沙星、10 $\mu\text{g/ml}$ 异烟肼，即实施例 2 验证了化合物 12 对休眠结核分枝杆菌（H37RV）具有杀菌活性。实施例 1、2 所采用的结核分枝杆菌（H37RV）和牛结核杆菌是导致人类感染结核病的主要病原菌，实施例 1、2 所采用的试验模型均是基于通过缺氧产生休眠细菌的方法产生的 Wayne 体外休眠

模型，由图 1 可知，该模型在缺氧状态下能够使细菌 $\log_{10}$ 值大幅降低，进入休眠状态，而在有氧环境下细菌又能够恢复活性，因此该模型符合本专利说明书所述的结核杆菌在体内以非复制、代谢减退状态存在的“潜伏性结核”的定义。在通过该模型证实了两种代表性的休眠结核杆菌均能够被本发明化合物有效杀灭的基础上，本领域技术人员能够预期化合物 12 能够有效抑制处于非复制、代谢减退状态的结核杆菌，进而可用于治疗潜伏性结核。

对于前述请求人的意见，合议组认为：

第一，虽然涉案专利并未对所有类型的潜伏性结核菌群进行测定，但实施例 1、2 所采用的结核分枝杆菌和牛结核杆菌是导致人类感染结核病的主要病原菌，所采用的试验模型也证实了这两种代表性的结核杆菌在休眠状态下均能够被本发明化合物有效杀灭，在此基础上本领域技术人员可以确认本专利化合物能够解决治疗潜伏性结核的技术问题、产生预期的技术效果。并且，鸟形、鼠形和冷血动物型结核菌并非导致人类感染结核病的主要病原菌，代表意义有限；在实施例 1、2 证实了两种代表性的休眠结核杆菌均能够被本发明化合物有效杀灭的基础上，本领域技术人员能够预期化合物 12 对休眠菌 MTB 有效；目前也尚未有证据证明本专利化合物对其它类型的潜伏菌群例如变异的休眠菌 MTB-L 等无效。

第二，证据 12 将不同活性状态的结核杆菌定义为 A\B\C\D 四种菌群，其中 A 菌群生长繁殖旺盛，不符合本专利“潜伏性结核”的定义，因此无需针对 A 菌群进行验证；B\C 菌群处于半休眠状态，为随时可复苏的“持续存活菌”，可见其即为本专利的潜伏性结核菌，可以预期本发明化合物对 B\C 菌群有效；虽然证据 12 记载任何药物对 D 菌群均不起作用，但证据 12 同时记载了 D 菌群为数极少并且以后多数死亡，很少复发，可见 D 菌群并非处于代谢减退、在合适环境下可复发的持续存留状态，不属于本专利所述“潜伏性结核菌”范畴，因此药物对 D 菌群是否起作用并非是决定药物对潜伏性结核是否有效的必要因素。

第三，证据 6-8 的公开日晚于涉案专利的最早优先权日，不构成现有技术，不能用于说明本领域技术人员在优先权日之前的预期能力。证据 13 说明接触耐多药结核患者后也可能发生潜伏结核感染，但这只是潜伏性结核发生的途径之一，并无证据表明该途径所导致的潜伏性结核与本专利所证实的潜伏性结核有何不同，如前所述在说明书的基础上本领域技术人员能够预期化合物 12 能够治疗潜伏性结核，感染途径不同不会改变本领域技术人员的上述预期。

第四，请求人认为权利要求 1-7 为开放式权利要求，说明书没有证明化合物与其它活性成分联用可治疗潜伏性结核。对此，合议组认为，在说明书已经验证了化合物 12 能够治疗潜伏性结核的情况下，本领域技术人员基于普通技术知识和常规试验，有能力选用与其性质不冲突、能够实现药物联用目的的其他药物联合用于治疗潜伏性结核。在无相关证据证明权利要求中包含了不能解决本发明技术问题并实现相应技术效果的技术方案的情况下，请求人的该主张不能得到合议组支持。

因此请求人的上述意见均不具有说服力，本领域技术人员在说明书的基础上能够实现采用化合物 12 来治疗潜伏性结核的技术方案，并能够预期化合物 12 具有治疗潜伏性结核的技术效果。因此本专利说明书公开充

分，符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

2、关于第 26 条第 4 款

本专利权利要求 1 为一种化合物在制备药物组合物中的应用，所述药物组合物用于治疗潜伏性结核，所述化合物为化合物 12 或其药学上可接受的酸加成盐。权利要求 2 进一步限定了所述化合物为化合物 12。请求人关于权利要求 1-2 得不到说明书支持的无效理由与公开不充分的理由相同。如前所述，在关于说明书公开不充分的理由不成立的情况下，请求人关于权利要求 1-2 的技术方案得不到说明书支持的无效理由也不能成立。

（五）关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

创造性评价中关于显而易见性的认定，应考察现有技术整体上是否给出了将区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明存在的技术问题的启示。就医药用途发明而言，不仅要考虑基于现有技术是否会尝试将某物质用于治疗某疾病，还应考虑该尝试的技术方案是否有合理的成功预期，如果无法合理预期其治疗效果，则所述技术方案是非显而易见的。

请求人认为，涉案专利权利要求 1-2 相对于证据 1 或证据 3 结合证据 12 和公知常识，或在此基础上进一步结合 2、4、9、10、13 中的任意一篇或者其组合，不具有创造性。在上述证据组合方式中，证据 1 或证据 3 为最接近的现有技术。

（1）相对于证据 1 和证据 12、公知常识的组合

权利要求 1 的内容参见案由部分。

证据 1 公开了一种取代喹啉衍生物，其可用于治疗分枝杆菌疾病，特别是由病原性分枝杆菌例如结核分枝杆菌、牛分枝杆菌、鸟分枝杆菌和海分枝杆菌引起的疾病（参见译文说明书第 1 页第 1 段）。证据 1 说明书实施例 B7 和表 1 具体公开了化合物 12（即涉案专利权利要求 1 所述化合物），说明书实施例 C 药理学实施例公开了化合物 12 抗结核分枝杆菌和抗耻垢分枝杆菌 ATCC607 的体外抗菌活性测试，其根据标准方法计算化合物所实现的生长抑制百分比，并在说明书表 5 中公开了测试试验数据，结果显示化合物 12 的 MIC 值为 0.07，PIC50 值为 8.7（参见译文说明书第 1 页第 1 段、第 24-25、32-33、43-50 页）。

权利要求 1 与证据 1 相比，区别特征在于：权利要求 1 限定所述药物组合物用于治疗潜伏性结核。如前所述，本专利说明书实施例 1 验证了化合物 12 对休眠牛结核杆菌 (BCG) 具有杀菌活性，实施例 2 验证了化合物 12 对休眠结核分枝杆菌 (H37RV) 具有杀菌活性，在此基础上本领域技术人员能够预期化合物 12 能够有效杀灭休眠的结核杆菌，进而可用于治疗潜伏性结核。因此权利要求 1 实际解决的技术问题是提供化合物 12 用于制备治疗潜伏性结核的药物的用途。

请求人认为，①证据 1 公开了发明提供了治疗患有分枝杆菌疾病或具有患分枝杆菌疾病危险的患者的方

法，包括给所述患者施用治疗有效量的本发明化合物或药物组合物（参见译文说明书第 13 页倒数第 2 段），即公开了其化合物能够用于治疗具有患分枝杆菌疾病危险的患者，这类患者包括了具有潜伏性结核分枝杆菌或被感染但未发展为确诊疾病或具有相应症状的患者。并且，由本领域一般知识可知，结核分枝杆菌一般均处于活动期或非活动期，在证据 1 披露其化合物可以抑制活动期和非活动期的结核分枝杆菌的基础上，本领域技术人员容易想到将该化合物用于抑制潜伏性的结核分枝杆菌，继而用于治疗潜伏性结核。证据 1 背景技术中公开了在目前多药耐药性菌株不断增加的情况下，需要新药物（参见说明书第 1 页第 2 段-第 2 页第 4 段），因此证据 1 教导了将其化合物用于治疗因耐药而潜伏的肺结核病，以及无症状携带者体内的结核分枝杆菌导致的潜伏性肺结核病。此外，请求人认为证据 5 能够佐证优先权日之前，本领域技术人员根据证据 1 实施例中的菌株，能够想到将具有抑制活性的受试化合物用于治疗因耐药潜伏或休眠的结核分枝杆菌病。②证据 12 公开了对于半休眠的菌群 B、C，大部分杀菌药，包括异烟肼在内仅能缓慢地将他们杀死。某些半休眠菌（B 菌群）存在于细胞内，由于缺氧和酸度较高，生长繁殖受到抑制，而吡嗪酰胺在 pH 值 ≤ 5.5 时对结核菌的杀菌作用良好，因此，对 B 菌群的杀灭最为有效。C 菌群也呈半休眠状态，但可发生短暂的生长繁殖，只有杀菌作用迅速的药物如利福平可以消灭之。抗结核药物灭菌作用的概念是：在尽短时间内将病灶内所有或几乎所有的结核菌完全消灭（参见第 37 页左栏第 1 段-右栏第 1 段，第 38 页左栏第 2-4 段），可见证据 12 教导了对于半休眠菌群 B 和 C，需要给予对该菌群杀灭作用良好及起效快的药物。在证据 1 公开了其化合物可有效抑制活动期和非活动期的结核分枝杆菌，且公开了其化合物有助于提高治疗速度的情况下，本领域技术人员容易想到将证据 1 的化合物用于治疗潜伏性结核。证据 12 还教导了肺结核治疗短化需要具备两个条件，一是对繁殖菌群有强大的杀灭作用，二是对低代谢半休眠菌具有强杀灭作用，从而达到无复发或复发率很低（参见证据 12 第 37 页第 1 段）。证据 1 背景技术中公开了“更短的治疗方案和需要较少监督的方案是实现该目标的最佳方式”（参见译文说明书第 1 页倒数第 1 段），即教导了缩短肺结核的治疗时间，因此将证据 1 与证据 12 结合，能够得到权利要求的技术方案。此外，证据 12 教导了对于耐药案例，如过去未用过利福平的复治案例，或者在利福平原始耐药率低的地区，如有条件应用含 R（利福平）、H（异烟肼）、Z（吡嗪酰胺），加 S（乙胺丁醇）或 E（链霉素）或 SE（乙胺丁醇、链霉素）的短程化疗方案，疗效大都较好，并不一定需要先作药敏试验后选择药物（参见第 40 页倒数第 1 段）。因此即使仅针对因耐药而潜伏或休眠的结核分枝杆菌导致的潜伏性结核，本领域技术人员也有动机应用证据 1 的化合物。

对此，合议组认为：

① 对于证据 1

首先，从整体上看证据 1 所公开的内容，其在化合物活性和治疗疾病方面仅公开了化合物对结核分枝杆菌、耻垢分枝杆菌具有体外抗菌活性，并未记载和讨论任何与潜伏性结核相关的内容。并且由证据 1 说明书第 44 页记载可以看出，两个实施例均是“根据标准方法计算化合物所实现的生长抑制百分比”，可见证据 1 两个实施例所针对的均是处于活动期正在生长复制的细菌，而非潜伏性结核菌。

其次，请求人认为证据 1 公开的“具有患有分枝杆菌疾病危险”包括潜伏性结核，对此，合议组认为，本专利所述的“潜伏性结核”是指结核杆菌在体内以非复制、代谢减退状态存在的情形，其是通过定义体内结核杆菌的活性状态来界定的疾病分类。虽然“潜伏性结核”也属于“具有患有分枝杆菌疾病危险”的情形之一，但“具有患有分枝杆菌疾病危险”并不能等同于“潜伏性结核”，“具有患有分枝杆菌疾病危险”这一概念相对上位宽泛，涵盖了所有具有患病风险的情形，例如感染 HIV 后自身免疫系统遭到破坏、劳累导致自身免疫力下降、近距离接触感染者、接触带有大量病原体的物品等情况均属于“具有患有分枝杆菌疾病危险”范畴，在证据 1 整体上并未公开所述化合物可有效治疗潜伏性结核的情况下，本领域技术人员仅基于证据 1 公开的“本发明提供了治疗……患有分枝杆菌疾病危险的方法”这一泛泛记载并不能得到将证据 1 的化合物 12 用于治疗潜伏性结核的技术启示和能够治疗成功的合理预期。

再次，证据 1 本身并未公开其化合物可以抑制“非活动期”的结核分枝杆菌，也未公开其化合物可以抑制多药耐药性菌株。虽然证据 1 在背景技术部分描述了通常在 2 个月的加强杀菌期后需要 4-6 个月的继续治疗或灭菌期来消除持续存在的杆菌和将复发的危险减至最小，因而缩短总治疗长度、降低给药频率的有效药物将是有益的，但所述记载仅表明了研发抗结核病新药的必要性以及新药研发的方向和渴望达到的效果，并未表明证据 1 的化合物事实上取得了所述效果，也未表明缩短治疗周期的效果与抑制非活动期结核杆菌直接相关。并且，本领域已知对于活性结核具有效果的药物不一定对潜伏性结核具有效果，二者的治疗方式和药物选择是不同的，对潜伏性结核的治疗往往更为困难，例如，证据 12 公开了针对生长繁殖旺盛的菌群和休眠菌使用不同的治疗方案，对于繁殖旺盛的 A 菌群，异烟肼起主要杀菌作用，对于暂时休眠状态的 B、C 菌群，大部分杀菌药包括异烟肼在内仅能将它们缓慢地杀死，针对暂时休眠状态、持续存活的 B、C 菌群，必须在用药的较长时间内随时将复苏菌杀死，逐步使菌量减少，最后籍机体免疫力将其完全消灭（参见证据 12 第 37 页左栏倒数第 2 段至右栏第 1 段）。

因此，证据 1 并未给出关于所述化合物与抑制潜伏性结核之间相关性的技术启示，即使本领域技术人员根据化合物治疗活动期结核的有效性可能会去尝试将其用于治疗潜伏性结核，但在无法合理预期治疗活性结核的药物对于潜伏性结核也同样有效的情况下，并不能显而易见地将所述化合物用于治疗潜伏性结核。至于证据 5，其本身不构成现有技术，不能证明本领域技术人员在优先权日之前具有的能力，因此也不能证明本领域技术人员能够从证据 1 中获得上述技术启示。

②对于证据 12

证据 12 公开了一些短程化治疗肺结核的方案，并公开了对半休眠的 B、C 菌群具有灭菌作用药物，能够缩短肺结核的治疗疗程，但其通篇未记载关于权利要求 1 化合物的相关内容，因此证据 12 本身没有给出权利要求 1 化合物能够治疗潜伏性结核的启示。

请求人主张将证据 12 的公开内容与证据 1 结合能够得到权利要求 1 的技术方案，然而，如前所述证据 1 没有公开其化合物可有效抑制“非活动期”的结核分枝杆菌，也没有公开其化合物可以“提高治疗速度”，仅

仅是在背景技术部分记载了缩短治疗时间、降低给药频率是新药研发的方向，并未记载或者教导其中的化合物可以取得所述效果。因此，虽然证据 12 记载了“短化必须具备两个条件，一是对正在繁殖中的代谢旺盛菌群有强大的杀菌作用，二是对低代谢半休眠菌有强杀灭作用”，在证据 1 并未实现治疗短化效果的情况下，本领域技术人员没有动机基于证据 12 的所述记载而将证据 1 中的化合物用于治疗低代谢的休眠菌。

关于证据 12 所公开的耐药案例的治疗方案，其中并不涉及权利要求 1 的化合物；证据 1 中也并未公开其中的化合物能够治疗耐药结核的技术内容；并且耐药性结核与潜伏性结核属于两个不同的概念，耐药是指菌株对抗生素已产生耐药性，存在耐药性的菌株不一定是以非复制、代谢减退状态存在的菌株，因此本领域技术人员不会显而易见地认为治疗耐药性结核的药物能够有效治疗潜伏性结核。

因此，将证据 1 与证据 12 相结合也无法获得将权利要求 1 化合物或其酸加成盐用于治疗潜伏性结核的技术启示。请求人也未提供证据证明将权利要求 1 化合物用于治疗潜伏性结核属于本领域的公知常识，因此权利要求 1 相对于证据 1、证据 12 和公知常识的结合是非显而易见的，具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 2 进一步限定了所述化合物是 $(\alpha S, \beta R)-6\text{-溴}-\alpha-[2\text{-}(\text{二甲基氨基})\text{乙基}]-2\text{-甲氧基}-\alpha-1\text{-萘基}-\beta\text{-苯基}-3\text{-喹啉乙醇}$ ，基于相同的理由，权利要求 2 相对于证据 1、证据 12 和公知常识的结合是非显而易见的，具有创造性。

（2）相对于证据 3 和证据 12、公知常识的组合

证据 3 公开了一种取代喹啉衍生物，其可用于治疗分枝杆菌疾病，特别是由病原性分枝杆菌例如结核分枝杆菌、牛分枝杆菌、鸟分枝杆菌和海分枝杆菌引起的疾病，证据 3 实施例 B7 公开了化合物 12（即本专利权利要求 1 所述化合物）。药理实施例 C 中公开了测试化合物抗结核分枝杆菌的体外方法，结果显示化合物 12 对于结核分枝杆菌菌株 1-4 均具有体外抗菌活性，并公开了发明中的 52 个化合物以及作为对比的化合物 I（氯霉素）、化合物 II（咪康唑）、化合物 III（硫酸链霉素）、化合物 IV（利福平）的抑制活性；以及化合物 3、1、2、14、12、13 与利福平的抑制活性对比数据（参见说明书 32-37 页）。权利要求 1 与证据 3 相比，区别特征在于：权利要求 1 限定所述药物组合物用于治疗潜伏性结核。如前所述，本专利证明了化合物 12 能够有效杀灭休眠的结核杆菌，进而可用于治疗潜伏性结核。因此权利要求 1 实际解决的技术问题是提供化合物 12 用于制备治疗潜伏性结核的药物的用途。

请求人认为，①证据 3 公开了治疗具有患有分枝杆菌疾病危险的患者；公开了结核分枝杆菌具有独特的感染模式，包括原发性肺侵犯，然后潜伏期；公开了开发新的有效治疗肺结核的治疗剂将满足常见的临床要求（参见说明书第 1 页第 1 段-第 3 页第 2 段，第 11 页最后 1 段-第 12 页第 1 段）。证据 3 还额外公开了对于结核分枝杆菌菌株 1-4，其发明的 52 个化合物以及作为对比的四种化合物的抑制活性对比试验，以及化合物 12 与利福平的抑制活性对比试验，表明其化合物与对比化合物相比，具有良好的抗菌活性。②证据 12 教导了对于半休眠菌群 B 和 C，需要给予对该菌群杀灭作用良好及起效快的药物。在证据 3 公开的结核杆菌抑制

活性和其化合物有助于提高治疗速度的情况下，本领域技术人员容易想到将证据 3 的化合物用于治疗潜伏性结核。证据 12 还教导了肺结核治疗短化需要具备两个条件，证据 3 背景技术中公开了如果一种新的治疗剂能够提供更短的治疗周期（独自或与其他治疗剂联合）或单一治疗剂治疗，其将必然被涉及此类治疗的个体患者和关注结核病公共健康的人们以极大的热情采用（参见说明书第 1 页第 1 段-第 3 页第 2 段），即教导了缩短肺结核的治疗时间，因此将证据 3 与证据 12 结合，能够得到权利要求的技术方案。此外，如前所述，基于证据 12 教导的对于耐药案例的短程化疗方案的相关内容，即使仅针对因耐药而潜伏或休眠的结核分枝杆菌导致的潜伏性结核，本领域技术人员也有动机应用证据 3 的化合物。

对此，合议组认为：

① 对于证据 3

首先，证据 3 通篇均未记载任何与潜伏性结核相关的内容，也未公开或暗示其中的化合物能够治疗“非活动期”的结核分枝杆菌。关于化合物的活性和效果，证据 3 公开了化合物 12 对四种结核分枝杆菌的体外抗菌活性数据（参见实施例 C1），该试验的测试方法部分记载了“接种物……从 Ogawa 蛋黄培养物中轻轻接种（培养液在 3ml 玻璃管中于 7 天的时间内保持在 37℃；……并按上述方法在肉汤中进一步稀释 25 倍），然后将测试板密封并在 37℃下孵育 7 天”，由此可知其所使用的是具有复制活性、非潜伏状态的菌株，因此该实施例所针对的是正在生长复制的细菌，而非潜伏性结核菌。

其次，如前所述，“患有分枝杆菌疾病危险”和潜伏性结核是两个不同的概念，本领域技术人员基于证据 3 公开的“本发明提供了治疗……处于分枝杆菌疾病危险中患者的方法”不能得到将化合物 12 用于治疗潜伏性结核的技术启示。

再次，虽然证据 3 在背景技术部分记载了结核分枝杆菌的感染模式中包括潜伏期，以及“开发新的有效治疗肺结核的治疗剂将满足常见的临床要求”，但所述内容仅仅是对结核杆菌感染模式的描述和对新药开发的愿景，感染中存在潜伏期并不意味着化合物疗效的发挥一定是通过抑制潜伏期结核杆菌来实现，因此该内容无法表明证据 3 的化合物具备治疗潜伏性结核杆菌的效果，且证据 3 的说明书具体内容和实施例部分也并未记载或暗示其中的化合物能够治疗潜伏性结核。并且如前所述，对于活性期结核菌具有效果的药物不一定对潜伏性结核具有效果，二者的治疗方式和药物选择是不同的，对潜伏性结核的治疗往往更为困难，因此本领域技术人员不会显而易见地认为证据 3 公开的能够治疗活性结核的药物能够有效治疗潜伏性结核。并且如前所述证据 5 不构成现有技术，不能证明本领域技术人员在优先权日之前具有的能力，因此也不能证明本领域技术人员能够从证据 3 中获得上述技术启示。

因此，证据 3 本身并未给出将化合物 12 用于治疗潜伏性结核的技术启示。

② 对于证据 12

参见前述意见可知，证据 12 本身没有给出权利要求 1 化合物能够治疗潜伏性结核的启示。

请求人主张将证据 12 的公开内容与证据 3 结合能够得到权利要求 1 的技术方案，然而，证据 3 没有公开

其化合物可有效抑制“非活动期”的结核分枝杆菌，也没有公开其化合物可以“提高治疗速度”，其仅仅是在背景技术部分记载了缩短治疗时间、降低给药频率是新药研发的方向，并未记载或者教导其中的化合物可以取得所述效果。即便证据 3 公开了其化合物相对于其它对比化合物在抑制活性结核菌方面更为有效，也不代表证据 3 给出了其中的化合物能够治疗潜伏性结核的教导。因此，虽然证据 12 记载“短化必须具备两个条件，一是对正在繁殖中的代谢旺盛菌群有强大的杀菌作用，二是对低代谢半休眠菌有强杀灭作用”，但在证据 3 并未公开其化合物具有治疗短化效果的情况下，本领域技术人员没有动机基于证据 12 的所述记载而将证据 3 中的化合物用于治疗低代谢的休眠菌。

关于证据 12 所公开的耐药案例的治疗方案，其中并不涉及权利要求 1 的化合物；证据 3 中也并未公开其中的化合物能够治疗耐药结核的技术内容；并且耐药性结核与潜伏性结核属于两个不同的概念，本领域技术人员不会显而易见地认为治疗耐药性结核的药物能够有效治疗潜伏性结核。

因此，将证据 3 与证据 12 相结合也无法获得将权利要求 1 化合物或其酸加成盐用于治疗潜伏性结核的技术启示。请求人也未提供证据证明将权利要求 1 化合物用于治疗潜伏性结核属于本领域的公知常识，因此权利要求 1 相对于证据 3、证据 12 和公知常识的结合是非显而易见的，具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 2 进一步限定了所述化合物是 $(\alpha S, \beta R)-6\text{-溴}-\alpha-[2\text{-(二甲基氨基)乙基}]-2\text{-甲氧基}-\alpha-1\text{-萘基}-\beta\text{-苯基}-3\text{-喹啉乙醇}$ ，基于相同的理由，权利要求 2 相对于证据 3、证据 12 和公知常识的结合是非显而易见的，具有创造性。

(3) 相对于证据 1 或证据 3 结合证据 12 和公知常识，并在此基础上进一步结合证据 2、4、9、10、13 中的任意一篇或者其组合

如前所述，权利要求 1 相对于证据 1 或证据 3 的区别技术特征在于：权利要求 1 限定所述药物组合物用于治疗潜伏性结核，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供化合物 12 用于制备治疗潜伏性结核的药物的用途。

基于前述相同的理由，在证据 1 或证据 3 的基础上进一步结合证据 12 和公知常识不能获得将权利要求 1 的化合物用于治疗潜伏性结核的技术启示。

证据 2 公开了使用抗生素作为治疗感染的一种手段所带来的益处，已由于微生物菌株耐药性的发展而逐渐受到损害。大多数的新药物均为以前化合物的衍生物，有必要开发新的药剂，以满足当前对药物的需求，从而有效控制对抗生素具有耐药性的病原微生物菌群。并公开了含有吡啶基或喹啉基环系的化合物，以及本发明的活性药物可用于治疗革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌及分枝杆菌等感染的患者。它们对于其它抗菌药物呈耐药性的菌株有效（参见说明书第 1 栏第 1 段-第 2 栏第 1 段）。然而含有喹啉基的化合物有多种，证据 2 的泛泛公开不能证明所有含有喹啉基的化合物均对耐药分枝杆菌有杀灭活性，更不能证明权利要求 1 的化合物对耐药分枝杆菌有杀灭活性。证据 2 也并未公开潜伏性结核，并且如前所述耐药性结核与潜伏性结核属于两个不同的概念，因此证据 2 不能给出将权利要求 1 的化合物用于治疗潜伏性结核的技术启示。

证据 4 公开了对于耐药结核病的治疗，可以选择未曾使用过的抗结核药物，而单耐一种药物，或耐异烟肼（H）、利福平（R）以外 2 种以上的药物，只要更换同数量的敏感药物，就可保证疗效。若耐 H、R 两种以上的药物，则必须选用 3 种以上的敏感药物或新药治疗（参见第 107-108 页，第 4 节）。证据 4 也未公开权利要求 1 的化合物和与潜伏性结核相关的内容，并且耐药性结核与潜伏性结核属于两个不同的概念，因此证据 4 并未给出将权利要求 1 的化合物用于治疗潜伏性结核的技术启示。

证据 9 公开了无症状携带者体内可能有潜伏状态的结核菌，以及结核分枝杆菌的感染阶段中存在多个阶段，其中包括能够在宿主中相对不活跃地持续存在而保留被激活的潜力（参见第 182-183 页，第 1 节）。证据 10 公开了结核杆菌感染人体可产生不同的结局：（1）彻底清除致病菌；（2）结核病发生；（3）潜伏感染状态建立。上述表现是宿主免疫系统对结核杆菌的清除作用与结核杆菌的抗清除作用相互斗争的结果。……结核杆菌感染人体后被巨噬细胞吞噬，活化的巨噬细胞杀灭结核杆菌，但结核杆菌在活化不充分的巨噬细胞中生长、繁殖。”并且，潜伏性感染期的结核杆菌受到人体免疫功能的影响（参见第 32 页左栏第 2 段-右栏最后 1 段）。可见，证据 9 和证据 10 只是公开了潜伏性结核菌的存在状态和感染人体产生的结局，并未涉及本专利化合物用于治疗潜伏性结核的内容，并且如前所述，对于活性结核具有效果的药物不一定对潜伏性结核具有效果，二者的治疗方式和药物选择是不同的，因此本领域技术人员不会显而易见地认为能够治疗活性结核的药物能够有效治疗潜伏性结核。因此，证据 9 和 10 也并未给出化合物 12 能够用于治疗潜伏性结核的技术启示。

证据 13 公开了对于儿童潜伏结核感染的治疗方案，首选异烟肼。对于不能耐受异烟肼或推测对异烟肼耐药，次级选择为应用利福平（参见第 396 页右栏第 4 节）。请求人认为证据 13 给出了将权利要求 1 的化合物用于因耐药而导致的潜伏的技术启示。然而证据 13 本身并未公开权利要求 1 的化合物，并且耐药性结核与潜伏性结核属于两个不同的概念，证据 13 不能给出将权利要求 1 的化合物用于治疗潜伏性结核的技术启示。

可见，证据 2、4、9、10、13 均未给出权利要求 1 化合物或其酸加成盐可用于治疗潜伏性结核的启示，即使在证据 1 或证据 3 结合证据 12 和公知常识的基础上，进一步结合证据 2、4、9、10、13 中的任意一篇或者其组合，也无法显而易见地获得权利要求 1 所述的化合物或其酸加成盐治疗潜伏性结核的制药用途。因此，权利要求 1 相对于所述证据组合是非显而易见的，并且如前所述，本专利说明书证实了权利要求所述技术方案在治疗潜伏性结核方面的作用，具备有益的技术效果，因而权利要求 1 具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于相同的理由，权利要求 2 相对于上述证据组合也是非显而易见的，具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

综上所述，请求人的无效宣告请求理由均不成立。

鉴于上述事实 and 理由，本案合议组作出如下审查决定。

三、决定

在本决定针对的审查文本的基础上维持 201210507318.X 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：田甜

主 审 员：董丽雯

参 审 员：陈少君

专利局复审和无效审理部